

Principio di induzione

Marco Cerbella

Lezione 4 – 29 settembre 2026

1 Il principio di induzione

Osservazione. Sia $U \subseteq \mathbb{N}$ tale che

1. $0 \in U$;
2. $k \in U \Rightarrow k + 1 \in U$.

Allora $U = \mathbb{N}$.

Infatti $0 \in U$, quindi $1 \in U$, quindi $2 \in U$, e così via: “si sale a gradini” e si raggiungono tutti i naturali. Se $p(n)$ è un predicato sui naturali, si applica questa idea all’insieme U dei n per cui $p(n)$ è vero.

Teorema (Principio di induzione). Sia $p(n)$ un predicato. Supponiamo che:

1. $p(0)$ sia vero	[base dell’induzione];
2. $\forall k (p(k) \text{ vero} \Rightarrow p(k + 1) \text{ vero})$	[passo induttivo].

Allora $\forall n \in \mathbb{N} p(n)$ è vero.

Nel passo induttivo l’ipotesi $p(k)$ si chiama *ipotesi induttiva* e $p(k + 1)$ è la *tesi da dimostrare*.

Esempio. Dimostrare che per ogni n naturale $2 \mid n(n + 1)$.

Sia $p(n)$ il predicato “ $2 \mid n(n + 1)$ ”.

1) Caso base. $p(0)$: $2 \mid 0 \cdot (0 + 1) = 0$. Infatti $2 \mid 0$ significa $0 = k \cdot 2$ con $k \in \mathbb{Z}$, ed è vero per $k = 0$: $0 = 0 \cdot 2$.

2) Passo induttivo. Dobbiamo dimostrare $p(k) \Rightarrow p(k + 1)$.

- *Ipotesi induttiva* $p(k)$: $2 \mid k(k + 1)$.
- *Tesi da dimostrare* $p(k + 1)$: $2 \mid (k + 1)((k + 1) + 1)$.

Calcoliamo

$$(k + 1)(k + 2) = (k + 1)k + 2(k + 1).$$

Per l’ipotesi induttiva $2 \mid k(k + 1)$, cioè $k(k + 1) = 2m$ con $m \in \mathbb{Z}$. Quindi

$$(k + 1)(k + 2) = 2m + 2(k + 1) = 2(m + k + 1),$$

cioè $(k + 1)(k + 2)$ è multiplo di 2, ovvero $2 \mid (k + 1)(k + 2)$, che è la tesi da dimostrare.

2 Induzione a partire da $\bar{n}$

Se il predicato è vero solo da un certo naturale in poi, si parte da quel punto.

Teorema. Sia $p(n)$ una proposizione e sia $\bar{n} \in \mathbb{N}$. Supponiamo che:

1. $p(\bar{n})$ sia vero;
 2. $\forall k \geq \bar{n} (p(k) \text{ vero} \Rightarrow p(k+1) \text{ vero})$.
- Allora $\forall n \geq \bar{n} p(n)$ è vera.

Esempio. Il predicato $p(n)$: “ $n - 5 > 0$ ” è vero da 6 in poi: si applica il teorema con $\bar{n} = 6$.

Esempio. Dimostrare che per ogni $n \geq 1$

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}. \quad p(n)$$

1) **Caso base** $\bar{n} = 1$. $p(1)$: $1 = \frac{1 \cdot (1+1)}{2}$, vera.

2) **Passo induttivo.**

- *Ipotesi induttiva* $p(k)$: $1 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$.
- *Tesi da dimostrare* $p(k+1)$: $1 + \dots + k + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$.

Si ha

$$\begin{aligned} 1 + 2 + \dots + k + (k+1) &= (1 + \dots + k) + (k+1) \\ &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) \quad (\text{per ipotesi induttiva}) \\ &= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}, \end{aligned}$$

che è la tesi. Per induzione $p(n)$ vale per ogni $n \geq 1$.